Projet INFO0911 et INFO0912
Vision par Ordinateur

Rapport d'IHM – Interface Python / Streamlit

Bertrand MOUCHEL

Application de traitement et de recherche d'images

31 mars 2026

Technologies utilisées : Python 3.10+ | Streamlit | OpenCV | NumPy | scikit-image

Table des matières

1 README – Présentation du projet **2**
1.1 Technologie utilisée pour l'IHM 2
1.2 Fonctionnalités réalisées 2
1.3 Fonctionnalités non réalisées 3
1.4 Difficultés rencontrées 3
1.5 Éléments ajoutés non demandés dans l'IHM 4

2 Fiche d'installation **5**
2.1 Prérequis système 5
2.2 Étape 1 – Installer Python 5
2.3 Étape 2 – Décompresser le projet 5
2.4 Étape 3 – Créer un environnement virtuel (recommandé) 5
2.5 Étape 4 – Installer les dépendances 6
2.6 Étape 5 – Lancer l'application 6

3 Manuel d'utilisation **7**
3.1 Interface générale 7
3.2 Page – Accueil 7
3.3 Page – Traitement d'image 7
3.4 Page – Moteur de recherche 8
3.5 Page – Binarisation et Segmentation 10

README – Présentation du projet

Technologie utilisée pour l'IHM

L'interface homme-machine a été développée avec **Streamlit**, un framework Python open-source orienté data science et vision par ordinateur. Streamlit permet de créer des applications web interactives en pur Python, sans nécessiter de connaissances en HTML, CSS ou JavaScript. L'interface est accessible directement depuis un navigateur web via `localhost:8501`.

L'application comprend les projets INFO0911 et INFO0912 et est structurée en 5 pages accessibles depuis une **barre latérale de navigation** permanente :

- Accueil
- Traitement d'image
- Moteur de recherche
- Binarisation et Segmentation

Fonctionnalités réalisées

Page – Traitement d'image (`traitement_image.py`)

Toutes les fonctionnalités ont été implémentées. L'utilisateur peut choisir une image depuis la base `BD_images_resized` ou importer une image externe.

Conversion d'espace de couleur – 11 espaces supportés :
- Niveaux de gris : 3 méthodes (Moyenne, BT.601, BT.709)
- HSV, HLS, YCrCb, Lab, Luv, XYZ, BGR
- Image indexée (quantification, palette de 2 à 256 couleurs, affichage de la palette)

Application de filtres – 6 filtres implémentés :
- Prewitt, Sobel, Roberts (filtres directionnels $G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$)
- Laplacien (filtre isotrope second ordre)
- Scharr (variante améliorée de Sobel)
- Filtre aléatoire (taille configurable 3×3 à 11×11)
- Choix de la méthode : **Convolution** ou **Cross-corrélation**
- Paramètre de **stride** réglable (1 à 5)

Ajout de bruit – 3 types :
- Bruit gaussien $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ (moyenne et sigma configurables)
- Bruit poivre et sel (proportion configurable de 0 à 50%)
- Bruit de Poisson

Augmentation de pixel – 5 transformations :
- Transformation photométrique : $I' = \alpha \cdot I + \beta$
- Changement de luminosité : $I' = I + \delta$
- Changement de contraste : centré sur 127.5
- Correction gamma : $I' = I^\gamma$
- Image renversée : horizontal, vertical, ou les deux

Padding – 3 modes : constant (valeur configurable), edge, reflect

Page – Moteur de recherche (`recherche_image.py`)

16 descripteurs organisés en 3 familles :

Famille	Descripteurs
Couleur / Quantification	Histogramme RGB, Histogramme HSV, Histogramme image indexée, Entropie, Image indexée, Histogramme bloc, CSV, DCD, CCD
Texture	Matrice de concurrence (GLCM), LBP, Histogramme bloc LBP
Forme (gradient)	Histogramme de direction de gradient, Histogramme pondéré par la norme, Histogramme de bloc (direction de gradient)

11 espaces de couleur disponibles en entrée : RGB, HSV, HLS, YCrCb, Lab, Luv, XYZ, BGR, Gris (Moyenne / BT.601 / BT.709)

5 mesures de distance : L1 (Manhattan), L2 (Euclidienne), Cosinus, Chi^2, Intersection

Évaluation automatique :
- Calcul de l'AP (Average Precision) pour l'image requête
- Calcul du MAP global sur toute la base
- Calcul du MAP pour toutes les combinaisons descripteur × distance
- Sauvegarde en cache JSON dans `cache_map/` pour éviter les recalculs
- Tableau comparatif trié par MAP décroissant avec top 5

Page – Binarisation et Segmentation (`segmentation.py`)

Méthodes globales (niveaux de gris) : Otsu, Moyenne, Médiane, Min-Max, Écart-type, P-tile, Moyenne tronquée
Méthodes globales (Teinte/Hue) : Otsu, Moyenne, Médiane, Min-Max, Écart-type, P-tile, Moyenne tronquée
ISODATA : initialisation par la Moyenne, initialisation par les 4 Coins
Méthodes locales (fenêtre adaptative) : Moyenne locale, Médiane locale, Min-Max locale
Méthode adaptative OpenCV : Gaussian (`adaptiveThreshold`)
Segmentation : K-Means (RGB/HSV/Gris, K réglable), Up Sampling (facteur + interpolation), FCN, U-Net, SegNet, PSPNet

Fonctionnalités non réalisées

L'ensemble des fonctionnalités demandées a été intégralement implémenté. Aucune fonctionnalité du cahier des charges n'est manquante.

Difficultés rencontrées

Affichage des espaces couleur non-RGB : Streamlit interprète les tableaux NumPy comme des images RGB. Les espaces comme HSV, Lab ou YCrCb ont des plages de va-

leurs différentes (ex : HSV : H de 0 à 179, S et V de 0 à 255 avec OpenCV). Il a fallu implémenter une normalisation automatique pour un affichage cohérent.

Coût calculatoire du MAP : Le calcul du MAP pour toutes les combinaisons descripteur × distance sur une base de plusieurs centaines d'images est coûteux (plusieurs minutes). Un système de cache JSON a été mis en place dans `cache_map/` : si le fichier existe déjà pour un espace de couleur donné, il est rechargé directement sans recalcul.

Éléments ajoutés non demandés dans l'IHM

- **Sélecteur d'image intégré** dans la barre latérale : navigation par catégorie dans les 40 classes de `BD_images_resized`, sans manipuler de chemins manuellement
- **Double source d'image** sur les pages Traitement et Binarisation : image de la base *ou* import externe via `file_uploader`
- **Bouton de téléchargement** du résultat au format PNG directement depuis l'interface
- **Affichage côte à côte** (image originale / image modifiée) via un layout en colonnes Streamlit
- **Affichage de la palette de couleurs** lors de la conversion en image indexée
- **Tableau comparatif MAP** trié par score décroissant avec top 5 mis en évidence
- **Persistance des résultats** via `st.session_state` : les résultats de recherche restent affichés après interaction
- **Spinners de chargement** sur toutes les opérations longues
- **Statistiques de binarisation** (seuil, % pixels blancs/noirs) dans des expandeurs pliables

Fiche d'installation

Prérequis système

— Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS ou Linux
— **Python 3.10 ou supérieur**
— Connexion internet pour l'installation des dépendances

Étape 1 – Installer Python

Télécharger Python depuis `https://www.python.org/downloads/`

> **Windows :** lors de l'installation, cocher impérativement **"Add Python to PATH"** avant de cliquer sur *Install Now*.

Vérifier l'installation dans un terminal (Invite de commandes ou PowerShell) :

```
python --version
```

Le résultat doit afficher `Python 3.10.x` ou supérieur.

Étape 2 – Décompresser le projet

Dézipper le fichier ZIP remis dans un dossier de votre choix, par exemple :

```
C:\Projets\INFO0911\
```

S'assurer que la structure suivante est présente après décompression :

```
INFO0911/
  app_streamlit.py
  traitement_image.py
  recherche_image.py
  descripteurs.py
  distances.py
  espaces_couleurs.py
  segmentation.py
  cache_map/
  BD_images_resized/
    Ananas_08/
    Avions_19/
    ... (40 categories)
```

Étape 3 – Créer un environnement virtuel (recommandé)

Ouvrir un terminal dans le dossier du projet :

```
cd C:\Projets\INFO0911
```

Créer l'environnement virtuel :

```
python -m venv venv
```

Activer l'environnement :

```
# Windows
venv\Scripts\activate

# macOS / Linux
source venv/bin/activate
```

Étape 4 – Installer les dépendances

```
pip install streamlit numpy opencv-python pillow scikit-image tqdm
   matplotlib
```

Bibliothèque	Rôle
`streamlit`	Interface web de l'application
`numpy`	Calcul matriciel sur les images
`opencv-python`	Chargement, conversion et traitement d'images
`pillow`	Lecture/écriture de formats d'images pour Streamlit
`scikit-image`	Calcul LBP, Otsu, GLCM
`tqdm`	Barres de progression dans le terminal
`matplotlib`	Affichage des résultats du moteur de recherche

Étape 5 – Lancer l'application

Dans le terminal (environnement activé, dossier du projet) :

```
streamlit run app_streamlit.py
```

Streamlit affiche l'URL dans le terminal et ouvre automatiquement le navigateur :

Adresse de l'application : `http://localhost:8501`

Si le navigateur ne s'ouvre pas automatiquement, copier-coller cette URL.

Pour arrêter l'application : appuyer sur `Ctrl + C` dans le terminal.

Manuel d'utilisation

Interface générale

L'interface est structurée avec une **barre latérale gauche** permanente :

— **Navigation** : bouton radio pour changer de page (Accueil / Traitement d'image / Moteur de recherche / Binarisation)

— **Sélection d'image** : deux menus déroulants – catégorie (40 choix) puis image dans la catégorie

— Le chemin de l'image sélectionnée est affiché sous les menus

L'image sélectionnée dans la barre latérale est active sur toutes les pages.

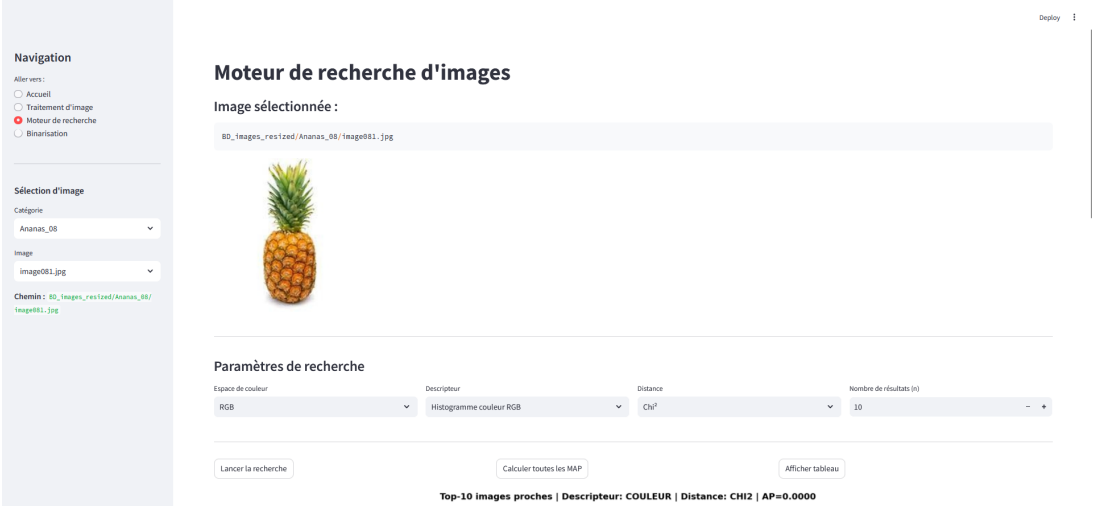

FIGURE 1 – Interface générale + barre latérale

Page – Accueil

Page de présentation du projet. Décrit les 4 fonctionnalités principales. Si une image est sélectionnée dans la barre latérale, un aperçu s'affiche en bas de page.

Page – Traitement d'image

1. Sélectionner la source

En haut de page : radio bouton *"Image de la base"* ou *"Importer une image"*. Si import : un bouton d'upload acceptant JPG, PNG, BMP apparaît.

2. Choisir l'opération

Menu déroulant **"Opération"** avec 5 choix. Les paramètres s'adaptent dynamiquement à l'opération sélectionnée.

Conversion d'espace de couleur :

1. Choisir l'espace cible (11 disponibles)
2. Pour *Image indexée* : régler le nombre de couleurs (2–256)

3. Cliquer sur **“Convertir l’image”**
4. La palette s’affiche pour l’image indexée

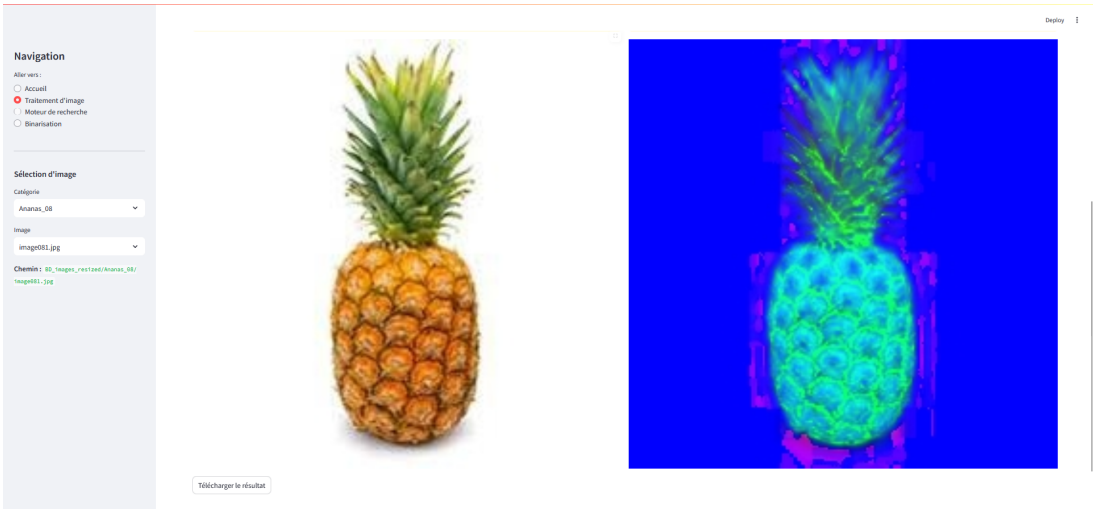

FIGURE 2 – Conversion HSV + affichage côte à côte

Filtre :
1. Choisir le type (Prewitt / Sobel / Roberts / Laplacien / Scharr / Aléatoire)
2. Choisir la méthode (Convolution ou Cross-corrélation)
3. Régler le stride (1–5)
4. Pour *Aléatoire* : choisir la taille du filtre (3–11, impair)
5. Cliquer sur **“Appliquer le filtre”**

Ajout de bruit :
1. Choisir le type (Gaussien / Poivre et sel / Poisson)
2. Régler les paramètres (sigma, proportion selon le type)
3. Cliquer sur **“Appliquer le bruit”**

Augmentation pixel :
1. Choisir la transformation dans le sous-menu
2. Régler les curseurs (α, β, δ, γ, ou type de renversement)
3. Cliquer sur **“Appliquer la transformation”**

Padding :
1. Choisir le mode (constant / edge / reflect)
2. Régler le padding vertical et horizontal (0–100 px)
3. Pour mode constant : régler la valeur de remplissage (0–255)
4. Cliquer sur **“Appliquer le padding”**

3. Résultat

Le résultat s’affiche en comparaison côte à côte avec l’original. Un bouton **“Télécharger le résultat”** permet d’exporter l’image au format PNG.

Page – Moteur de recherche

1. Configurer les paramètres (4 colonnes)

— **Espace de couleur** (11 choix)

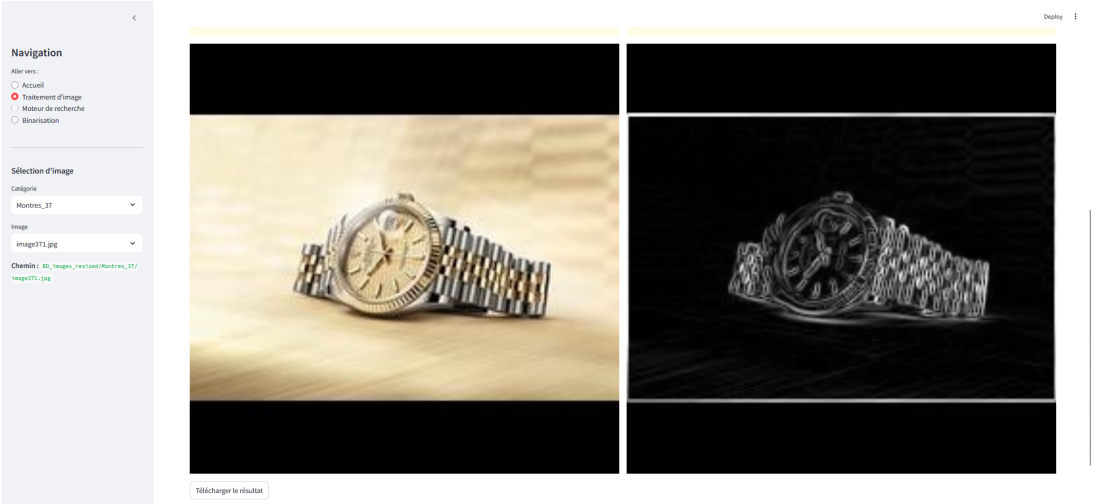

FIGURE 3 – Résultat filtre Sobel avec bouton téléchargement

— **Descripteur** : se met à jour automatiquement selon l'espace choisi (jusqu'à 16 descripteurs)
— **Distance** : L1, L2, Cosinus, Chi^2, Intersection
— **Nombre de résultats n** : 1 à 100

2. Choisir l'action (3 boutons)

Bouton "Lancer la recherche" :
— Lance la recherche des n images les plus proches de l'image requête
— Affiche les résultats sous forme de grille avec code couleur : **vert** = même classe, **rouge** = autre classe
— Affiche le MAP global sur toute la base

FIGURE 4 – Résultats de recherche avec grille d'images et score MAP

Bouton "Calculer toutes les MAP" :
— Calcule le MAP pour toutes les combinaisons descripteur × distance
— Si déjà calculé pour cet espace : recharge le cache JSON instantanément
— Affiche un message de confirmation avec le chemin du fichier sauvegardé

Bouton “Afficher tableau” :

— Affiche le tableau comparatif trié par MAP décroissant
— Le top 5 des meilleures combinaisons est mis en évidence dans un second tableau

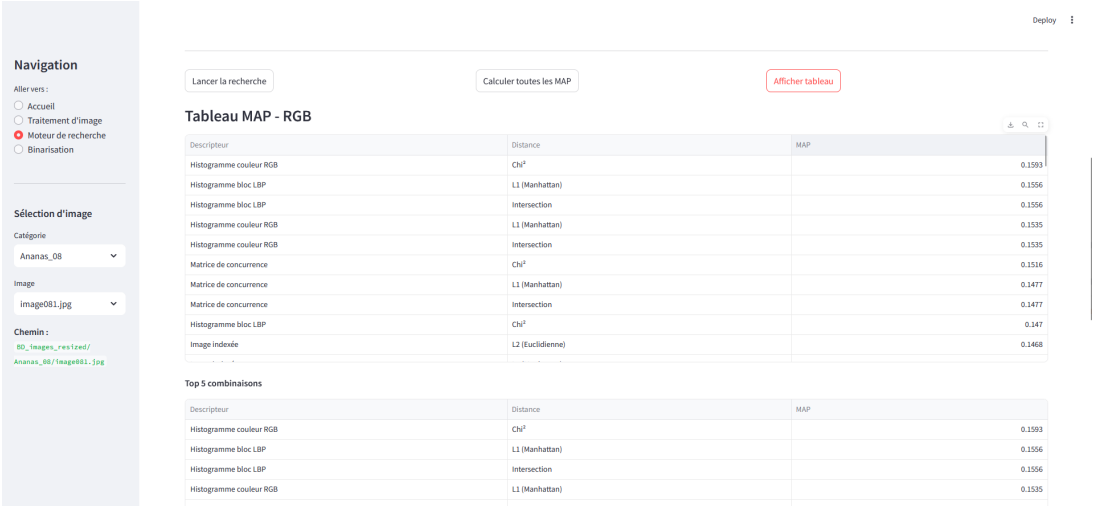

FIGURE 5 – Tableau MAP comparatif avec top 5

Page – Binarisation et Segmentation

1. Sélectionner la source

Même fonctionnement que la page Traitement : base ou import externe.

2. Sélectionner la technique (2 niveaux)

1. Menu **“Catégorie”** : 6 catégories disponibles
2. Menu **“Technique”** : liste filtrée selon la catégorie

Niveaux de Gris (Globales) – 7 méthodes (Otsu, Moyenne, Médiane, Min-Max, Écart-type, P-tile, Moyenne tronquée) : après application, le seuil calculé et les statistiques (pixels blancs/noirs en %) sont disponibles dans un expandeur.

Teinte/Hue (Globales) – 7 méthodes identiques appliquées sur le canal H de l’espace HSV.

ISODATA – 2 variantes d’initialisation : par la moyenne globale ou par les 4 coins de l’image. Le nombre d’itérations et le seuil initial sont affichés dans un expandeur.

Locales (Adaptatives fenêtre) – 3 méthodes (Moyenne, Médiane, Min-Max). Un **curseur “Taille fenêtre”** (3–31, impair) apparaît dans la colonne paramètres.

Adaptative (OpenCV) – Méthode Gaussian. Un curseur **“Taille bloc”** (3–31) est disponible.

Segmentation :

— **K-Means** : K réglable (2–8), choix de l’espace (RGB / HSV / Gris), affichage de l’inertie
— **Up Sampling** : facteur d’agrandissement (2–6), méthode d’interpolation (bilinear / nearest / bicubic)
— **FCN, U-Net, SegNet, PSPNet** : application directe avec spinner de chargement

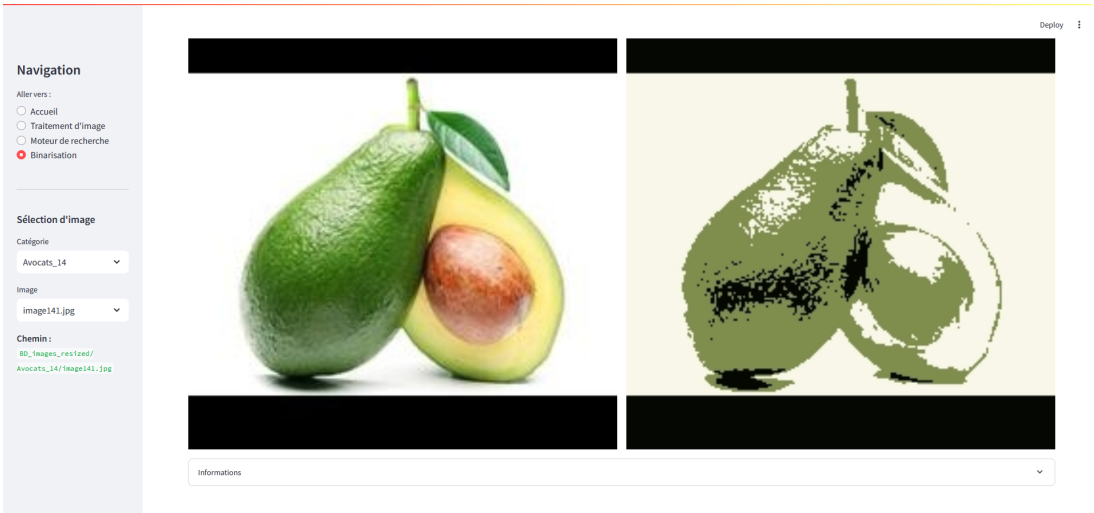

FIGURE 6 – K-Means : image originale / image segmentée + expandeur infos